

01 · Estructura del proyecto

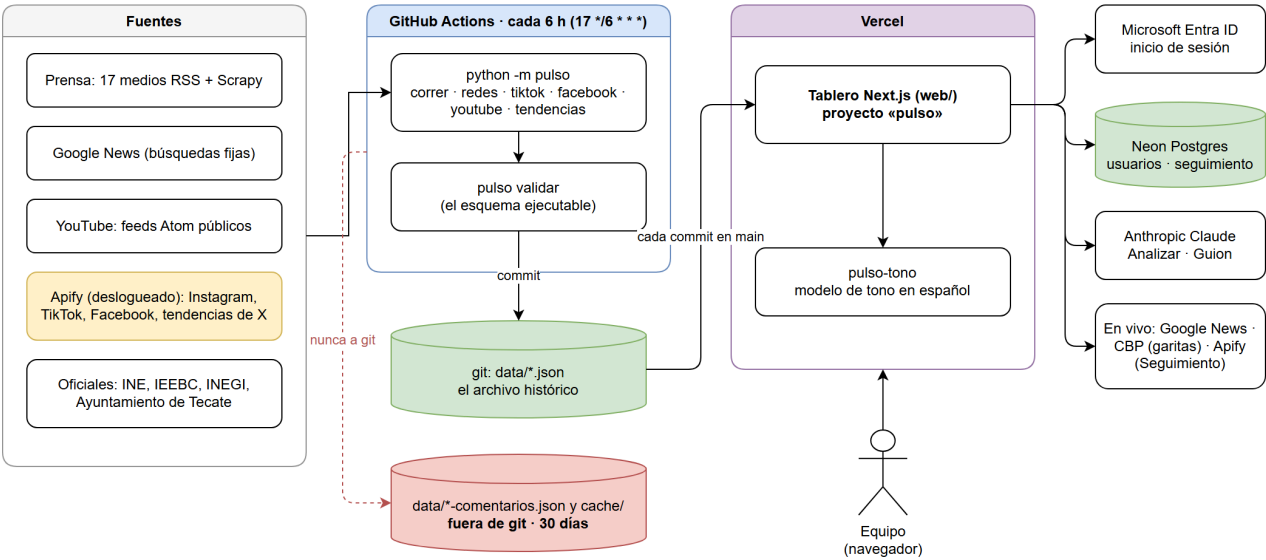
Para quién: técnico. Qué cuenta: cómo está armado Pulso N33, dónde vive cada cosa, qué pantallas hay y quién las ve, y de qué servicios externos depende.

Verificado el 5 de octubre de 2026 · commit `2e66668` · repositorio `arturoreyes-ai/pulso-n33`.

1. La arquitectura en una frase

Un pipeline en Python corre en GitHub Actions cada seis horas, escribe archivos JSON en `data/`, los commitea, y un sitio Next.js en Vercel los lee. No hay servidor propio ni base de datos para las noticias: el repositorio versionado es el archivo histórico. La única base de datos (Neon) guarda usuarios y lo que el equipo sigue a mano.

Pulso N33 · Arquitectura



Editable en draw.io: [diagramas/arquitectura.drawio](#).

Tres piezas:

Pieza	Dónde	Qué hace	Quién la dispara
Pipeline	<code>pulso/</code> (Python 3.11)	Cosecha, limpia, zonifica, etiqueta tono, valida y escribe <code>data/</code>	El cron de GitHub Actions
Tablero	<code>web/</code> (Next.js 16, React 19)	Lee <code>data/</code> , consulta en vivo Google News y CBP, ofrece los botones de IA y el seguimiento	Las personas del equipo

Pieza	Dónde	Qué hace	Quién la dispara
Servicio de tono	<code>servicio-tono/</code> (Python 3.12, Vercel)	Etiqueta tono de un texto con el modelo local, por HTTP	El tablero

2. Árbol de carpetas

```
Scrapper/
├─ AGENTS.md          reglas para modificar el código (leer antes de tocar pulso/)
├─ PRODUCT.md         qué afirma el producto y qué no
├─ README.md          manual de operación por comando
├─ docs/
│   ├─ PLAN.md        documento del cliente, copia literal
│   ├─ datos.md        contrato de cada JSON
│   ├─ acceso.md       receta de Entra ID + Neon
│   ├─ publicidad-meta.md
│   └─ manuales/       esta documentación
├─ config/            16 catálogos editados a mano (medios, cuentas, búsquedas...)
├─ data/              lo que escribe el robot; NO se edita a mano
│   ├─ archivo/        notas que salieron de la ventana de 30 días, por mes
│   └─ pauta-meta/     anuncios de Meta por persona
├─ cache/             texto crudo de redes, 30 días, git-ignorado
├─ pulso/             el pipeline (≈40 módulos, nombres en español)
│   ├─ __main__.py     los 21 verbos de `python -m pulso`
│   ├─ validador.py    el esquema ejecutable: manda sobre docs/datos.md
│   ├─ pipeline.py     la ingesta de prensa
│   ├─ zonas.py        el gacetero: a qué lugar pertenece cada titular
│   ├─ redes.py        núcleo común de Instagram, TikTok y Facebook
│   └─ spiders/        Scrapy, solo para 3 medios sin RSS
├─ tests/             34 módulos unittest, ~990 pruebas, todas sin red
├─ web/               el tablero
│   ├─ db/             5 migraciones SQL de Neon
│   ├─ scripts/        sincronizar-datos, migrar, 11 pruebas probar-*.cjs
│   ├─ public/data/    copia de data/ hecha al construir; NO se edita
│   └─ src/
│       ├─ app/         rutas (páginas y API)
│       ├─ components/  UI por área: paneles, lector, seguimiento, reportes, ui...
│       ├─ lib/         dominio, búsqueda, análisis (IA), acceso, seguimiento
│       ├─ auth.ts       Auth.js con Microsoft Entra ID
│       └─ proxy.ts      la puerta: toda petición pasa por aquí
├─ servicio-tono/     función de Vercel aparte con el modelo de tono
├─ sitio/             el tablero anterior, HTML plano (solo pruebas de CI)
└─ .github/workflows/ pulso.yml (el cron) y ci.yml (pruebas en cada PR)
```

Convención de idioma: todo identificador es en español (`correr` , `cosechar` , `zonas.py` , `ZONAS_PRODUCTO`). No se introduce un nombre en inglés ni se «normaliza» uno existente. Los comentarios en Python van sin acentos; los JSON, TypeScript y Markdown, con acentos.

3. Las pantallas

Todas exigen sesión de Microsoft con cuenta **activa y aprobada**, salvo `/entrar`. La comprobación ocurre en `web/src/proxy.ts`, que consulta la base en cada petición; revocar a alguien surte efecto en su siguiente clic.

URL	Qué muestra	Quién la ve
<code>/</code>	En Tendencia: titulares en vivo, uno por pantalla, por capítulos (la sección del lugar y cinco temas). <code>?e=mexico internacional</code> , <code>?t=<tema></code> , <code>?q=<búsqueda></code>	Todos
<code>/<zona></code>	Lo mismo empezando en un municipio	Todos
<code>/redes</code>	Redes: publicaciones de TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, y tendencias de X, de toda la región	Todos
<code>/<zona>/redes</code>	Redes de un municipio	Todos
<code>/garitas</code>	Tiempos de espera de San Ysidro y Otay Mesa (CBP)	Todos
<code>/gasto-electoral</code>	Gasto fiscalizado 2024, financiamiento partidista 2026, anuncios políticos en Meta	Todos
<code>/seguimiento</code>	Lista compartida de publicaciones que el equipo sigue	Todos
<code>/seguimiento/<id></code>	Una publicación seguida: cifras fechadas, comentarios, tono, resumen	Todos
<code>/guion?p=<programa></code>	Guion de locución por programa, escrito con IA	Todos; no existe (404) si la IA está apagada
<code>/reportes</code>	Expedientes y términos seguidos, con búsqueda	Solo admin (404 para el resto)
<code>/reportes/<expediente></code>	Un expediente: el año de una persona en prensa y redes, con PDF	Solo admin
<code>/admin/usuarios</code>	Accesos: solicitudes pendientes y cuentas del equipo	Solo admin
<code>/entrar</code>	Botón «Entrar con Microsoft»	Público

`/ahora` redirige a `/` (308). Las zonas válidas son `tijuana`, `mexicali`, `ensenada`, `rosarito`, `tecate`, `san-quintin`, `san-felipe` y `san-diego`; cualquier otra da 404.

Navegación. En escritorio, un riel a la izquierda: *Leer* (En Tendencia, Redes, Garitas) y *Producir* (Reportes — solo admin—, Guion, Seguimiento, Gasto electoral); la cuenta abajo, con «Accesos» para admin y «Salir». En el teléfono, una barra inferior de cuatro pestañas: En Tendencia, Redes, Guion (o Garitas si la IA está apagada) y «Más».

4. Permisos

Rol	Puede
lector	Todo el tablero salvo lo de abajo
admin	Además: /reportes , expedientes y sus PDF, /admin/usuarios (aprobar, revocar, cambiar rol, desactivar)

- Nadie puede editarse a sí mismo.
- La cuenta en ACCESO_PRIMER_ADMIN se vuelve admin activa y aprobada en cada entrada: es el arranque y la puerta de emergencia.
- Sin contraseñas propias, sin registro, sin recuperación: Microsoft es el dueño de la identidad. La sesión dura 8 horas.

Hoy hay **16 cuentas en producción: 6 admin y 10 lectores**, todas activas y aprobadas.

5. Servicios externos

Servicio	Para qué	Cuesta	Dónde se configura
GitHub Actions	Corre el pipeline cada 6 h y las pruebas	Incluido	.github/workflows/
Vercel (pulso)	Hospeda el tablero; construye cada commit de main	Plan de Vercel	Proyecto pulso , scope areyes-1125
Vercel (pulso- tono)	Modelo de tono en español por HTTP	Plan de Vercel	servicio-tono/
Neon	Postgres: usuarios y seguimiento	Nivel gratuito	DATABASE_URL
Microsoft Entra ID	Inicio de sesión	Incluido en M365	Registro de aplicación en Azure
Apify	Cosecha deslogueada de Instagram, TikTok, Facebook y tendencias de X; lecturas de Seguimiento	Plan de \$199/mes; topes propios	APIFY_TOKEN
Anthropic (Claude)	Analizar, Guion, Detallar, resumen de comentarios	Por uso, centavos por botón	ANTHROPIC_API_KEY
Google News	Titulares en vivo de la portada y la búsqueda	Gratis	—
CBP	Tiempos de garita	Gratis	—
YouTube	Feeds Atom públicos (gratis); la API de datos está apagada	Gratis	YOUTUBE_API_KEY

Servicio	Para qué	Cuesta	Dónde se configura
Brave Search	Sondeo de descubrimiento web en consultas, a mano	~\$0.005 por consulta	<code>BRAVE_API_KEY</code>
Meta Ad Library API	Anuncios políticos, a mano	Gratis con token	<code>META_ADS_TOKEN</code>

6. Límites que vienen de la ley, no del código

Están escritos en `AGENTS.md` («Legal boundaries») y conviene conocerlos antes de pedir un cambio:

- **Nunca raspado con sesión iniciada** en redes (Meta v. Bright Data). Rentar el raspador no cambia esto; `pulso/apify.py` rechaza un actor con cookies.
 - **Solo titular, medio y enlace** de la prensa; nunca el cuerpo del artículo. «Analizar» y «Detallar» leen un artículo a pedido, sin guardarlo.
 - **Ni texto ni identidad de quien comenta** entra a git.
 - **El tono no es postura**: el tablero no cruza el tono con figuras públicas, salvo las dos excepciones que decidió el cliente (consultas y seguimiento).
-